

Bản trình chiếu: Mô hình cắt nhỏ nhất trong thi tin học

Hu Botao

2007

Nguồn gốc: Slide companion for minimum-cut model applications

IOI China candidate team papers / 2007 / day 2 / Hu Botao.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tập PowerPoint đi cùng bài viết đã được dịch từ PDF. Bản ghi chú này tập trung vào cách nhận diện mô hình cắt nhỏ nhất và các nhóm ứng dụng được bài viết phân tích.

2 Cắt nhỏ nhất

Trong mạng luồng có nguồn s và đích t , một cắt chia tập đỉnh thành hai phía chứa s và chứa t . Dung lượng cắt là tổng sức chứa các cạnh đi từ phía nguồn sang phía đích. Định lý luồng cực đại–cắt nhỏ nhất cho phép giải bài toán chọn phía cho các đỉnh bằng một lần tính luồng cực đại.

3 Mẫu dựng mạng

Khi một lựa chọn mang lợi ích dương, ta thường nối nguồn tới đỉnh tương ứng; khi một lựa chọn mang chi phí, nối đỉnh tới đích. Ràng buộc phụ thuộc “chọn u thì phải chọn v ” được mô hình bằng cạnh dung lượng rất lớn từ u tới v , để mọi cắt hợp lệ tránh phá ràng buộc ấy.

4 Ứng dụng

Các slide nhắc bốn nhóm chính: ứng dụng trực tiếp từ định nghĩa cắt, đồ thị đóng trọng số lớn nhất, đồ thị con mật độ lớn nhất, và tập phủ đỉnh trọng số nhỏ nhất hoặc tập độc lập trọng số lớn nhất trong đồ thị hai phía. Điểm chung là biến lựa chọn rời rạc thành việc đặt đỉnh về phía nguồn hoặc phía đích.

5 Kết luận

Cắt nhỏ nhất thường ản hơn luồng cực đại, vì đề bài hiếm khi nói trực tiếp về “cắt”. Khi thấy bài toán chọn tập có lợi ích, chi phí và quan hệ kéo theo, nên thử viết nó thành biểu thức mất mát của một cắt.